

VALIDATION · SEPTEMBRE 2026

GCentreFormation

FormaPlus

Application desktop de gestion d'un centre de formation

Shamsedine Tayeb

Qt / C++ · Oracle XE · Modules Formateurs et Cours

Contexte et objectif

Pourquoi cette application

Centre de formation

Besoin de suivre les formateurs et le catalogue de cours au même endroit.

Deux modules liés

Un cours a un formateur. Un formateur peut n'avoir aucun cours, ou plusieurs.

Objectif

Une application desktop claire pour le CRUD, le suivi et les contrôles.

Périmètre officiel

Sujet de repassage septembre 2026 — uniquement les exigences de l'énoncé.

Modules choisis

Formateurs + Cours

FORMATEURS

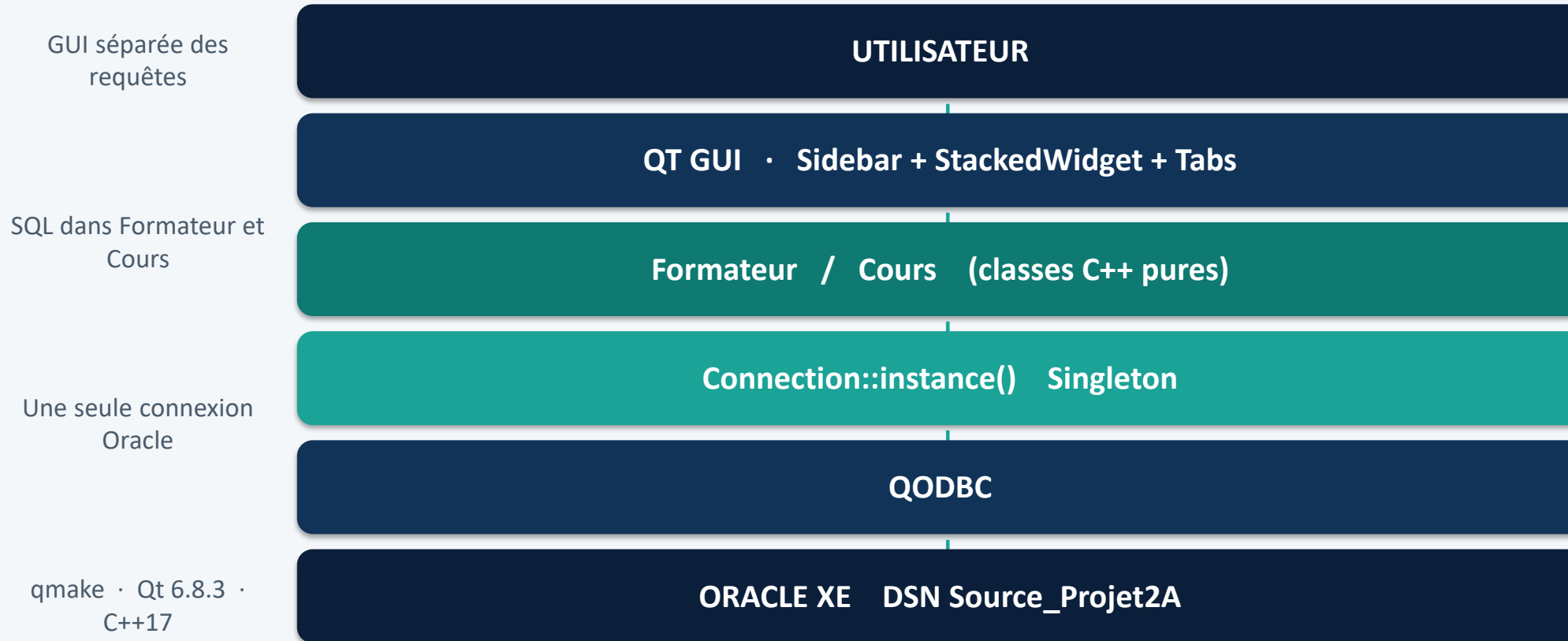
- CRUD complet
- Recherche / tri ≥ 3 critères
- Statistiques + graphiques live
- PDF fiche et liste
- Charge pédagogique
- Conflits de planning

COURS

- CRUD complet
- Recherche / tri ≥ 3 critères
- Statistiques + graphiques live
- PDF fiche et catalogue
- Affectation formateur
- Alertes métier

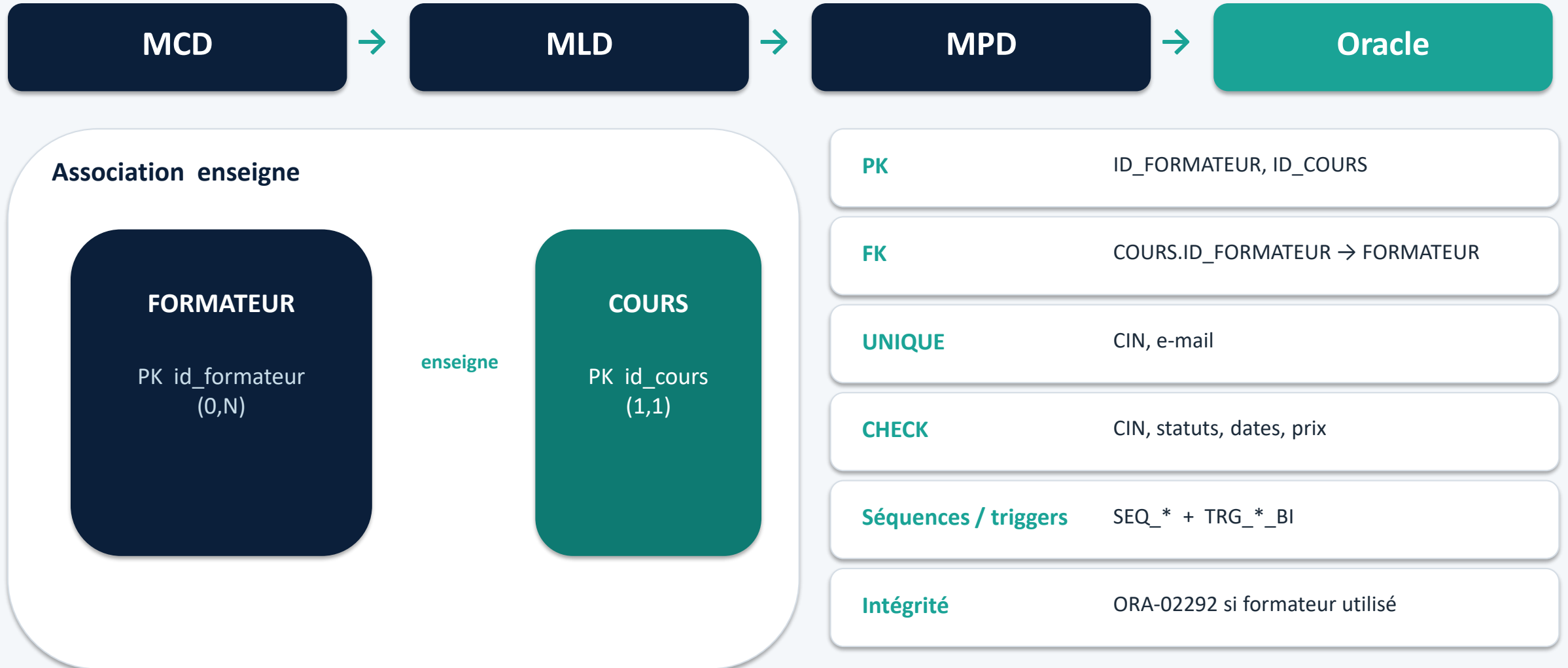
Architecture

Séparation GUI / accès données — pas de SQL derrière un bouton



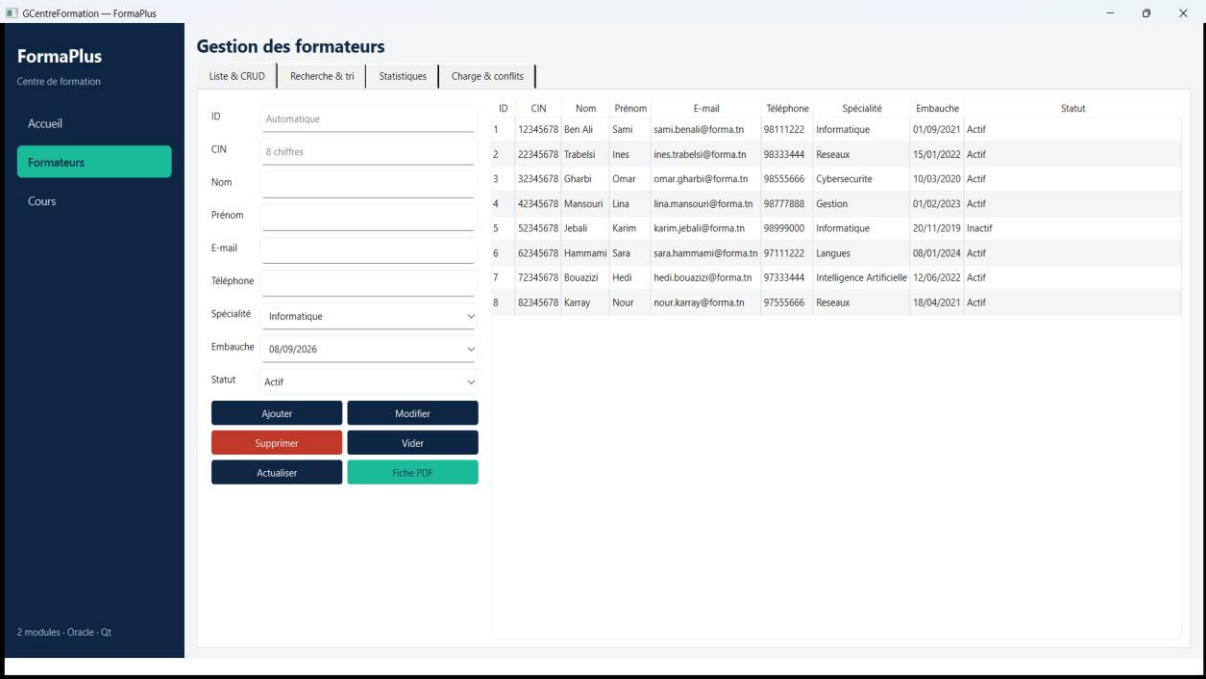
Base de données

MCD → MLD → MPD → Oracle

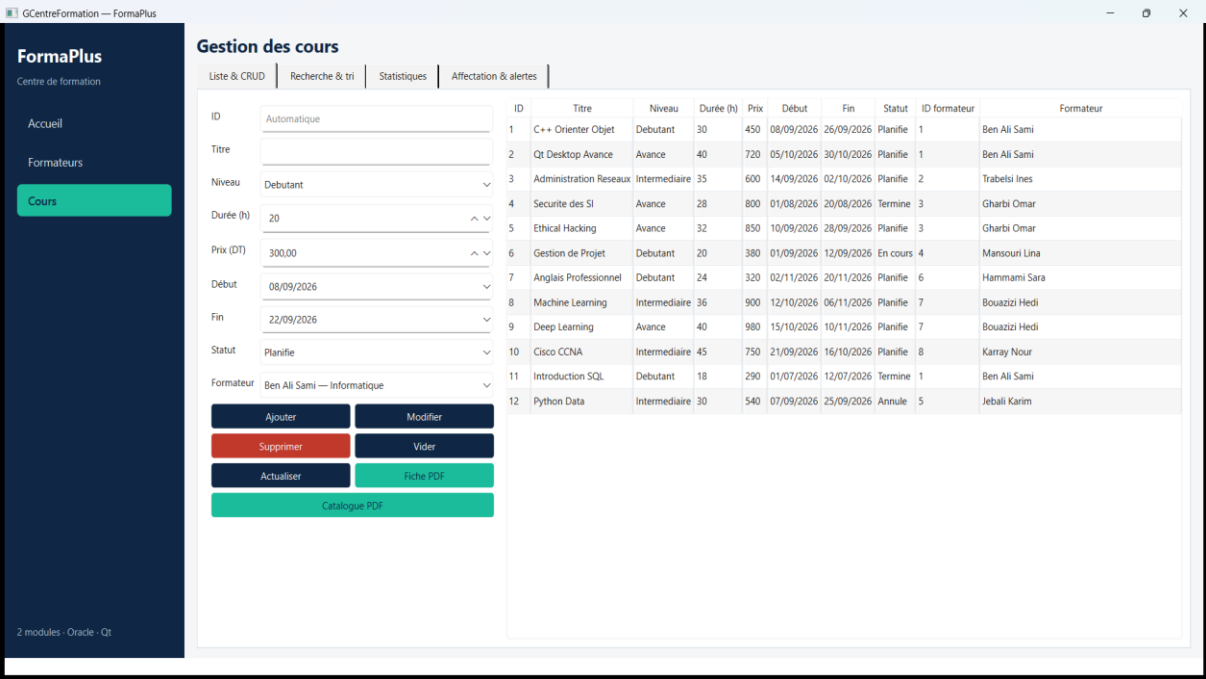


CRUD + validation

Captures réelles de l'application



Formateurs · CREATE READ UPDATE DELETE



Cours · CREATE READ UPDATE DELETE

valider() C++

CHECK / UNIQUE / FK Oracle

Messages d'erreur métier

Intégrité référentielle

Métiers implémentés

Fonctionnalités avancées réellement codées

Recherche ≥ 3

Nom, spécialité, statut
Titre, niveau, statut

Tri

Liste blanche de colonnes
ASC / DESC

Stats live

chargerTout()
après chaque CRUD

PDF

QPdfWriter personnalisé
fiche / liste / catalogue

Formateurs

- Charge pédagogique — cours + heures
- Conflits — mêmes dates, même formateur

Cours

- Affectation — UPDATE ID_FORMATEUR
- Alertes — 7 jours, inactif, chevauchement

Qualité et accès aux données

Pratiques réellement présentes dans le code

1 Singleton

Connection::instance()
constructeur privé
copie = delete

2 Requêtes préparées

prepare()
bindValue()
exec()

3 Double validation

valider() en C++
CHECK / UNIQUE / FK

4 SQL hors GUI

pas de SQL dans les slots
classes Formateur / Cours

Les requêtes préparées réduisent les risques d'injection SQL.

Démonstration de l'application

Ordre de la démo — captures réelles

1 Accueil KPI + graphiques

2 Formateurs CRUD

3 Recherche / tri

4 Statistiques live

5 PDF fiche / liste

6 Charge / conflits

7 Cours CRUD

8 Recherche / stats

9 Affectation / alertes

GCentreFormation — FormaPlus

FormaPlus

Centre de formation

Accueil

Formateurs

Cours

2 modules · Oracle · Qt

Tableau de bord

Pilotage du centre : formateurs, cours, charge et alertes.

7

Formateurs actifs

12

Cours au catalogue

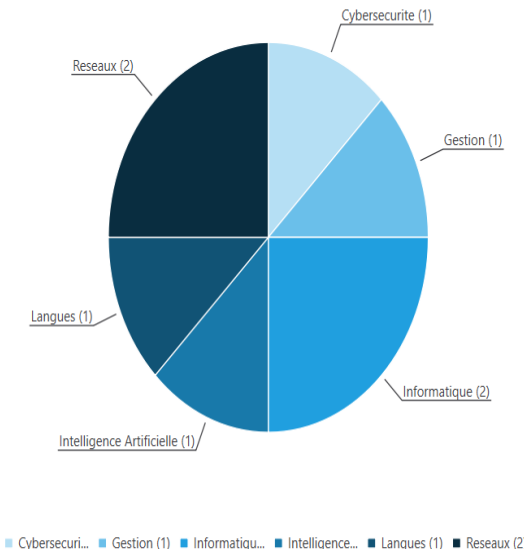
8

Cours planifiés

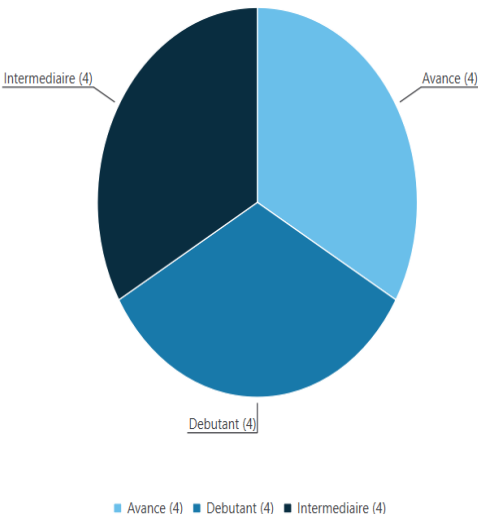
348

Heures pédagogiques

Formateurs par spécialité



Cours par niveau



Conclusion

- Deux modules implémentés — Formateurs et Cours
- CRUD opérationnel, avec validation C++ et Oracle
- Métiers : recherche, tri, stats live, PDF, charge, conflits, affectation, alertes
- Oracle intégré — PK, FK, CHECK, séquences, triggers
- Application desktop Qt / C++ — une connexion Singleton, requêtes préparées
- Projet prêt pour la validation de septembre 2026

Merci pour votre attention.

Questions ?